IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 14
Rekursi dan Struct

Dari faktorial yang memanggil dirinya sendiri sampai satu wadah untuk NIM, nama, dan IPK

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 11 dan 14.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
14.1 Merancang fungsi rekursif dengan kasus basis dan langkah rekursif yang tepat, serta mendefinisikan struct dan memproses array of struct dengan fungsi	Ketepatan rancangan rekursi dan struct (CPMK0607)	Misi boneka dan kartu, contoh faktorial, setengah jadi, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas 14, PBL 3, UAS
14.2 Menelusuri pemanggilan rekursif dengan tumpukan panggilan atau pohon pemanggilan, dan menjelaskan peran kasus basis serta akses anggota struct	Ketepatan trace dan penjelasan (CPMK0608)	Trace faktorial, pohon Fibonacci, engsel 1 sampai 3, kasus detektif, latihan tingkat 3	Exit ticket soal 2, Tugas 14, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Merancang

fungsi rekursif: kasus basis yang pasti tercapai dan langkah yang memperkecil masalah.

2 Menelusuri

rekursi dengan tumpukan panggilan dan pohon pemanggilan, sampai nilai akhirnya.

3 Mengelompokkan

data satu mahasiswa dalam struct dan memprosesnya sebagai array of struct: `mhs[i].ipk`.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal fungsi, lalu folder di dalam folder dan tiga array yang sulit dijaga
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Rekursi, Struct
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal fungsi, lalu folder di dalam folder dan tiga array yang sulit dijaga

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Trace

`f(x)` mengembalikan `x * x`. `g(a, b)` mengembalikan `f(a) + f(b) + 1`. Berapa `g(2, 3)`?

2 Salinan

`PROSEDUR nol(x)` berisi `x ← 0`. `a ← 5`, `nol(a)`. Isi `a`?

3 Kepala

Tulis kepala subprogram yang mengembalikan IPK tertinggi dari `ipk[N]`.

KUNCI

(1) `4 + 9 + 1 = 14`. (2) 5, karena parameternya salinan. (3) `FUNGSI cariIPKMaks(ipk, N) : real`; tidak perlu REF karena array tidak diubah.

MASALAH MINGGU INI

Folder di dalam folder, tiga array sekaligus

ITERA

1 Ukuran folder Tugas

Folder Tugas berisi berkas dan folder per mata kuliah. Setiap folder mata kuliah berisi berkas dan folder per pertemuan, dan seterusnya. Berapa ukuran totalnya? Kita tidak tahu sedalam apa folder itu.

2 Tiga array sejajar

Di PBL 3 data mahasiswa tersimpan di `nim`, `nama`, dan `ipk`. Setiap penukaran saat mengurutkan harus dilakukan tiga kali. Satu terlewat, data tercerai.

DISKUSI 2 MENIT

Untuk masalah 1, perulangan bersarang berapa lapis yang kalian butuhkan? Untuk masalah 2, bagaimana kalau satu mahasiswa bisa disimpan sebagai satu barang?

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Boneka

Boneka kayu bersusun: di dalam setiap boneka ada boneka lebih kecil, kecuali yang terkecil. Tulis aturan menghitung banyak boneka. Kapan berhenti?

2 Pangkat

$2^5 = 2 \times 2^4$. Tulis 3^4 memakai 3^3, lalu 3^3 memakai 3^2, dan seterusnya. Di mana rantai ini harus berhenti?

3 Kartu

Rancang satu kartu yang menyimpan NIM, nama, dan IPK satu mahasiswa. Bagaimana kalian menyebut IPK di kartu ketiga?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

ITERA

JAWABAN MISI

Banyak boneka sama dengan 1 ditambah banyak boneka di dalamnya, berhenti di yang terkecil. $3^4 = 3 \times 3^3$, berhenti di $3^0 = 1$. Kartu: satu wadah dengan tiga laci.

Yang akan kita rapikan hari ini

Ada masalah yang memuat versi kecil dirinya sendiri, dan ada data yang butuh satu wadah.

ITERA

Bagian 2

Rekursi

Fungsi yang memanggil dirinya sendiri

Dua cara menghitung faktorial

```
FUNGSI faktorial(n) : integer
  hasil ← 1
  UNTUK i ← 1 SAMPAI n
    hasil ← hasil * i
  AKHIR UNTUK
  RETURN hasil
AKHIR FUNGSI
```

Iteratif: perulangan dan akumulator.

```
FUNGSI faktorial(n) : integer
  JIKA n = 0 MAKA
    RETURN 1 // basis
  SELAINNYA
    RETURN n * faktorial(n-1)
  AKHIR JIKA
AKHIR FUNGSI
```

Rekursif: masalah dipecah menjadi versi yang lebih kecil.

1 Kasus basis

Jawaban langsung tanpa memanggil lagi: 0! = 1.

2 Langkah rekursif

Panggil diri dengan masukan lebih kecil yang menuju basis.

Trace faktorial(4)

```
FUNGSI faktorial(n) : integer
  JIKA n = 0 MAKA
    RETURN 1 // basis
  SELAINNYA
    RETURN n * faktorial(n-1)
  AKHIR JIKA
AKHIR FUNGSI
```

HASIL

24. Lima panggilan masuk ke tumpukan, lalu lima kali kembali. Yang terakhir masuk, `faktorial(0)`, yang pertama keluar.

Turun (memanggil)	Naik (kembali)
faktorial(4)	
faktorial(3)	
faktorial(2)	
faktorial(1)	
faktorial(0)	basis: 1
	faktorial(1) = 1 x 1 = 1

lalu 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 4 × 6 = 24.

Tanpa kasus basis

TEBAK DULU, 1 MENIT

`PROSEDUR hitungMundur(n)` berisi `OUTPUT n` lalu `hitungMundur(n - 1)`. Apa yang terjadi pada `hitungMundur(3)`?

JAWABAN

Tercetak 3, 2, 1, 0, −1, dan seterusnya. Panggilan menumpuk sampai memori tumpukan habis: *stack overflow*. Tambahkan `JIKA n < 0 MAKA RETURN` di awal.

Aturan

Tulis kasus basis paling dulu, lalu pastikan setiap langkah mendekatinya.

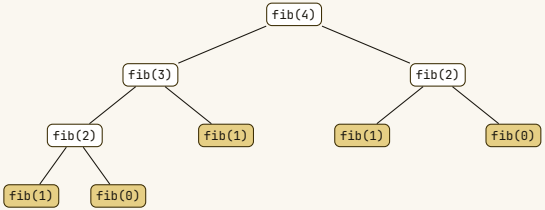
Fibonacci dan pohon pemanggilan

```
FUNGSI fib(n) : integer
  JIKA n = 0 MAKA RETURN 0
  JIKA n = 1 MAKA RETURN 1
  RETURN fib(n-1) + fib(n-2)
AKHIR FUNGSI
```

Deret 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Kerja yang berulang

`fib(2)` dihitung dua kali. `fib(30)` butuh lebih dari 2,6 juta panggilan; versi iteratif cukup 30 putaran.



Sembilan panggilan untuk `fib(4)` = 3. Kotak emas adalah kasus basis.

TEBAK LALU BUKTIKAN

Berapa panggilan untuk fib(5)?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

`fib(5)` memanggil `fib(4)` dan `fib(3)`. Kalian tahu `fib(4)` butuh 9 panggilan dan `fib(3)` butuh 5. Berapa total panggilan untuk `fib(5)`, dan berapa hasilnya?

JAWABAN

1 + 9 + 5 = 15 panggilan, hasilnya 3 + 2 = 5. Banyak panggilan sendiri mengikuti pola rekursif.

Giliran kalian

ITERA

2 **Setengah jadi, berpasangan**

Pangkat b^e secara rekursif.

```
FUNGSI pangkat(b, e) : integer
  JIKA e = ____ MAKA
    RETURN ____
  RETURN ____ * pangkat(b, ____)
AKHIR FUNGSI
```

3 **Mandiri**

Tulis `FUNGSI jumlahDigit(n) : integer` rekursif, misalnya `jumlahDigit(1234)` = 10. Petunjuk: `n MOD 10` dan `n DIV 10`.

JAWABAN

Setengah jadi: `0`, `1`, `b`, `e - 1`. Mandiri: `JIKA n < 10 MAKA RETURN n`, selainnya `RETURN n MOD 10 + jumlahDigit(n DIV 10)`.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Nilai `f(5)`?

ITERA

`FUNGSI f(n)`: `JIKA n = 0 MAKA RETURN 0`, selainnya `RETURN n + f(n - 2)`.

A 9	**B** 15	**C** tidak pernah berhenti	**D** 6

JAWABAN: C

n menjadi 5, 3, 1, −1, −3, dan tidak pernah 0. Basisnya terlewati. A menjumlahkan 5 + 3 + 1 seolah berhenti di 1. B menjumlahkan 1 sampai 5. Untuk $f(4)$ hasilnya memang 6.

ITERA

Bagian 3

Struct

Satu wadah untuk data yang berkaitan

Satu mahasiswa, satu wadah

```
STRUCT Mahasiswa
  nim  : string
  nama : string
  ipk  : real
AKHIR STRUCT

DEKLARASI m : Mahasiswa
m.nim  ← "1240001"
m.nama ← "Budi"
m.ipk  ← 3.75
DEKLARASI mhs[40] : Mahasiswa
```

Tipe buatan sendiri

STRUCT mendefinisikan tipe baru yang terdiri atas beberapa anggota dengan tipe masing-masing.

Akses anggota

Titik: `m.ipk`. Untuk array of struct, indeks dulu baru titik: `mhs[2].nama`.

Anggota	mhs[0]	mhs[1]	mhs[2]
.nim	1240001	1240002	1240003
.nama	Budi	Ani	Citra
.ipk	3.75	3.90	3.50

Menukar dua mahasiswa

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Saat mengurutkan berdasarkan IPK, dua mahasiswa harus bertukar posisi. Berapa penugasan yang dibutuhkan dengan tiga array sejajar? Berapa dengan array of struct?

JAWABAN

Array sejajar: tiga penukaran, masing-masing tiga penugasan, jadi sembilan. Array of struct: satu penukaran, tiga penugasan, karena `temp` bertipe Mahasiswa dan memindahkan semua anggota sekaligus. Data tidak mungkin tercerai.

Array of struct bersama fungsi

```
FUNGSI cariByNIM(mhs, N, target) : integer
  UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    JIKA mhs[i].nim = target MAKA
      RETURN i
  AKHIR UNTUK
  RETURN -1
AKHIR FUNGSI

idx ← cariByNIM(mhs, 3, "1240002")
JIKA idx ≠ -1 MAKA
  OUTPUT mhs[idx].nama // Ani
```

Linear search dari Pertemuan 11, fungsi dari Pertemuan 13, dan struct hari ini dalam satu potong pseudocode.

Yang berubah

Hanya pembandingnya: `mhs[i].nim` alih-alih `arr[i]`.

Pengurutan

`PROSEDUR urutIPK(REF mhs, N)` memakai bubble sort dengan pembanding `mhs[j].ipk < mhs[j+1].ipk` dan satu penukaran elemen struct.

Menulis IPK mahasiswa kedua

ITERA

`DEKLARASI mhs[3] : Mahasiswa`. Penugasan mana yang benar untuk IPK mahasiswa kedua?

A `mhs[1].ipk ← 3.9`

B `mhs.ipk[1] ← 3.9`

C `mhs[2].ipk ← 3.9`

D `Mahasiswa[1].ipk ← 3.9`

JAWABAN: A

Indeks dulu (mahasiswa kedua di indeks 1), baru anggota. B memperlakukan ipk sebagai array. C lupa indeks mulai 0. D memakai nama tipe, bukan nama variabel.

PERTANYAAN ENGSEL 3

Hasil rekursi pada array of struct

ITERA

`totalNilai(p, N)`: `JIKA N = 0 MAKA RETURN 0`, selainnya `RETURN p[N-1].harga * p[N-1].stok + totalNilai(p, N-1)`. Data: (25.000, 10), (5.000, 50), (3.000, 30).

- A. 590.000
- B. 90.000
- C. 500.000
- D. 33.000

JAWABAN: A

90.000 + 250.000 + 250.000 = 590.000, dihitung dari elemen terakhir ke pertama. B hanya elemen terakhir. C lupa elemen terakhir. D menjumlahkan harga saja.

Kasus detektif

ITERA

Kasus 1. Pangkat genap yang dipercepat.

```
FUNGSI pangkat(b, e) : integer
  JIKA e = 0 MAKA RETURN 1
  RETURN b * b * pangkat(b, e - 2)
AKHIR FUNGSI
OUTPUT pangkat(2, 3)
```

Basis terlewati

e menjadi 3, 1, −1, −3, dan tidak pernah 0. Panggilan menumpuk sampai memori tumpukan habis (stack overflow). Basis harus tercapai dari setiap masukan: tambahkan `JIKA e = 1 MAKA RETURN b`.

Kasus 2. Struct Mahasiswa.

```
STRUCT Mahasiswa
  nim : string
  nama : string
  ipk : real
AKHIR STRUCT
DEKLARASI mhs[3] : Mahasiswa
mhs.ipk[1] ← 3.9
OUTPUT mhs[1].Nama
```

Urutan dan ejaan

Indeks dulu, baru titik: `mhs[1].ipk`. Nama anggota harus persis seperti definisi: `nama`, bukan `Nama`.

STUDENT RECORD SYSTEM

PBL 3 Milestone 2: struct dan rekursi

ITERA

1 Ditambah minggu ini

Ganti array sejajar dengan `STRUCT Mahasiswa` (NIM, nama, array nilai, IPK) dan `mhs[N]`. Tulis `hitungIPK` memakai struct dan minimal satu fungsi rekursif, misalnya binary search rekursif atau total rekursif.

2 Dikumpulkan di P15

Dokumen desain lengkap: pseudocode semua fungsi, trace table untuk minimal lima mahasiswa, analisis efisiensi pencarian dan pengurutan. Dipresentasikan dan saling direview antarkelompok.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	trace pangkat dan definisi struct	14.1, 14.2
2, Menengah	8′	jumlah rekursif dan array of struct	14.1
3, Tantangan	7′	memperbaiki tiga fungsi rekursif	14.2
Pengayaan	sisa	Menara Hanoi	14.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 14

ITERA

1 Sub-CPMK 14.1

Tulis `FUNGSI banyakDigit(n) : integer` rekursif. Contoh: `banyakDigit(2026)` = 4.

2 Sub-CPMK 14.2

Gambar pohon pemanggilan `fib(4)`. Berapa banyak panggilan, dan berapa hasilnya?

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Rekursi

Basis yang pasti tercapai, langkah yang memperkecil masalah. Trace dengan tumpukan: turun memanggil, naik kembali.

2 Biaya

Faktorial $n + 1$ panggilan. Fibonacci rekursif tumbuh hampir dua kali lipat per n; versi iteratif lebih hemat.

3 Struct

Satu wadah untuk data yang berkaitan. `mhs[i].ipk`: indeks dulu, baru titik. Menukar satu elemen memindahkan semuanya.

Sebelum Pertemuan 15

Selesaikan Tugas 14 dan Milestone 2 PBL 3. Pertemuan 15 adalah review Pertemuan 9 sampai 14, simulasi UAS, dan presentasi PBL 3. Siapkan dua lembar catatan tulisan tangan untuk UAS.

Sampai jumpa di Pertemuan 15

Review dan simulasi UAS

ITERA